

Решение Д/З №11

Содержание

- [Задание 1](#)
- [Задание 2](#)
- [Задание 3](#)
- [Задание 4](#)
- [Задание 5](#)
- [Задание 6](#)
- [Задание 7](#)
- [Задание 8](#)
- [Задание 9](#)
- [Задание 10](#)
- [Задание 11](#)
- [Задание 12](#)



Задание 1.

Вычислить производную сложной функции.

1. $y = (3x - 7)^{10}$

2. $y = \frac{1}{99}(1-x)^{-99} - \frac{1}{49}(1-x)^{-98} + \frac{1}{97}(1-x)^{-97}$

3. $y = (a + bx)^\alpha$

4. $y = \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{12}$

5. $y = \sqrt{2x^2 + \sqrt{x^2 + 1}}$

6. $y = \sqrt[13]{9 + 7\sqrt[5]{2x}}$

7. $y = \sqrt[3]{\frac{1-x^3}{1+x^3}}$

8. $y = \cos\left(\frac{1}{x}\right)$

9. $y = \cot x^2 - \frac{1}{3} \cdot \tan^3 2x$

10. $y = e^{\frac{-x^2}{2}}$

11. $y = 2^{\sin 2x}$

12. $y = \ln \ln \frac{x}{2}$

13. $y = \log_2^3 (2x + 3)^2$

14. $y = \cos \frac{1}{\log_2 x}$

15. $y = \operatorname{arctg} 2^x$

16. $y = 10^{\frac{x}{\log_3 x}}$

17. $y = \sqrt{\cos x}$

18. $y = \operatorname{arctg}(\tan x)$

19. $y = \sin \cos^2 x \cdot \cos \sin^2 x$

20. $y = \cos(2 \arccos x)$

21. $y = \cos(3 \arccos x)$

22. $y = 3^{\cos^2 x}$



Решение:

1. $y = (3x - 7)^{10}$

Функция является степенной. Применяем правило дифференцирования степенной функции с учётом производной внутренней функции.

$$y' = 10 \cdot (3x - 7)^9 \cdot (3x - 7)' = 10 \cdot (3x - 7)^9 \cdot 3 = \boxed{30(3x - 7)^9}$$

2. $y = \frac{1}{99}(1-x)^{-99} - \frac{1}{49}(1-x)^{-98} + \frac{1}{97}(1-x)^{-97}$

Дифференцируем каждое слагаемое отдельно, применяя правило дифференцирования степенной функции.

$$y' = \frac{1}{99} \cdot (-99)(1-x)^{-100} \cdot (-1) - \frac{1}{49} \cdot (-98)(1-x)^{-99} \cdot (-1) + \frac{1}{97} \cdot (-97)(1-x)^{-98} \cdot (-1)$$

Упрощаем:

$$y' = (1-x)^{-100} - 2(1-x)^{-99} + (1-x)^{-98}$$

Выносим общий множитель $(1-x)^{-100}$:

$$y' = (1-x)^{-100} (1 - 2(1-x) + (1-x)^2)$$

Раскрываем скобки:

$$1 - 2 + 2x + 1 - 2x + x^2 = x^2$$

Окончательно:

$$\boxed{y' = x^2(1-x)^{-100}}$$

3. $y = (a + bx)^\alpha$

Обобщённая степенная функция.

$$y' = \alpha(a + bx)^{\alpha-1} \cdot (a + bx)' = \alpha(a + bx)^{\alpha-1} \cdot b = \boxed{b\alpha(a + bx)^{\alpha-1}}$$

4. $y = \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{12}$

Упростим выражение:

$$\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{x+1}{\sqrt{x}}$$

Тогда:

$$y = \left(\frac{x+1}{\sqrt{x}}\right)^{12} = (x+1)^{12} \cdot x^{-6}$$

Дифференцируем как произведение:

$$\begin{aligned} y' &= ((x+1)^{12})' \cdot x^{-6} + (x+1)^{12} \cdot (x^{-6})' = 12(x+1)^{11} \cdot (x+1)' \cdot x^{-6} + (x+1)^{12} \cdot (-6)x^{-7} = \\ &= 12(x+1)^{11} \cdot x^{-6} + (x+1)^{12} \cdot (-6)x^{-7} = 6x^{-7}(x+1)^{11} (2x - (x+1)) = 6x^{-7}(x+1)^{11}(x-1) \end{aligned}$$

Или:

$$y' = \frac{6(x+1)^{11}(x-1)}{x^7} = \frac{6(x-1)}{x\sqrt{x}} \cdot \frac{(x+1)^{11}}{x^{11/2}} = \boxed{\frac{6(x-1)}{x\sqrt{x}} \cdot \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{11}}$$



5. $y = \sqrt{2x^2 + \sqrt{x^2 + 1}}$

Функция представляет собой корень. Дифференцируем как степенную функцию.

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{2x^2 + \sqrt{x^2 + 1}}} \cdot (2x^2 + \sqrt{x^2 + 1})'$$

Находим производную внутреннего выражения:

$$(2x^2 + \sqrt{x^2 + 1})' = 4x + \frac{1}{2\sqrt{x^2 + 1}} \cdot 2x = 4x + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

Таким образом:

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{2\sqrt{2x^2 + \sqrt{x^2 + 1}}} \cdot \left(4x + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}\right) = \frac{x}{2\sqrt{2x^2 + \sqrt{x^2 + 1}}} \left(4 + \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}\right) = \\ &= \boxed{\frac{1 + 4\sqrt{x^2 + 1}}{2\sqrt{2x^2 + \sqrt{x^2 + 1}}} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}} \end{aligned}$$

6. $y = \sqrt[13]{9 + 7\sqrt[5]{2x}}$

Запишем в виде степени:

$$y = (9 + 7(2x)^{1/5})^{1/13}$$

Дифференцируем:

$$y' = \frac{1}{13} (9 + 7(2x)^{1/5})^{-12/13} \cdot (9 + 7(2x)^{1/5})' = \frac{1}{13} (9 + 7(2x)^{1/5})^{-12/13} \cdot \left(7 \cdot \frac{1}{5} (2x)^{-4/5} \cdot 2\right)$$

Упрощаем:

$$y' = \frac{1}{13} (9 + 7(2x)^{1/5})^{-12/13} \cdot \frac{14}{5} (2x)^{-4/5} = \boxed{\frac{14}{65} \cdot \frac{1}{(2x)^{4/5} (9 + 7(2x)^{1/5})^{12/13}}}$$

7. $y = \sqrt[3]{\frac{1-x^3}{1+x^3}}$

Запишем в виде степени:

$$y = \left(\frac{1-x^3}{1+x^3}\right)^{1/3}$$

Дифференцируем как сложную функцию:

$$y' = \frac{1}{3} \left(\frac{1-x^3}{1+x^3}\right)^{-2/3} \cdot \left(\frac{1-x^3}{1+x^3}\right)'$$

Находим производную дроби:

$$\left(\frac{1-x^3}{1+x^3}\right)' = \frac{(-3x^2)(1+x^3) - (1-x^3)(3x^2)}{(1+x^3)^2} = \frac{-3x^2(1+x^3+1-x^3)}{(1+x^3)^2} = \frac{-6x^2}{(1+x^3)^2}$$

Таким образом:

$$y' = \frac{1}{3} \left(\frac{1-x^3}{1+x^3} \right)^{-2/3} \cdot \frac{-6x^2}{(1+x^3)^2} = \boxed{-\frac{2x^2}{(1+x^3)^2} \left(\frac{1+x^3}{1-x^3} \right)^{2/3}}$$

8. $y = \cos\left(\frac{1}{x}\right)$

Производная косинуса с учётом внутренней функции.

$$y' = -\sin\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \left(\frac{1}{x}\right)' = -\sin\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = \boxed{\frac{1}{x^2} \sin\left(\frac{1}{x}\right)}$$

9. $y = \cot x^2 - \frac{1}{3} \cdot \tan^3 2x$

Дифференцируем каждое слагаемое отдельно.

Первое слагаемое:

$$(\cot x^2)' = -\frac{1}{\sin^2 x^2} \cdot 2x = -\frac{2x}{\sin^2 x^2}$$

Второе слагаемое:

$$\left(\frac{1}{3} \tan^3 2x\right)' = \frac{1}{3} \cdot 3 \tan^2 2x \cdot \frac{1}{\cos^2 2x} \cdot 2 = 2 \tan^2 2x \cdot \frac{1}{\cos^2 2x} = \frac{2 \sin^2 2x}{\cos^4 2x}$$

Таким образом:

$$y' = -\frac{2x}{\sin^2 x^2} - \frac{2 \sin^2 2x}{\cos^4 2x}$$

10. $y = e^{\frac{-x^2}{2}}$

Производная экспоненты с учётом внутренней функции.

$$y' = e^{\frac{-x^2}{2}} \cdot \left(-\frac{x^2}{2}\right)' = e^{\frac{-x^2}{2}} \cdot (-x) = \boxed{-xe^{\frac{-x^2}{2}}}$$

11. $y = 2^{\sin 2x}$

Производная показательной функции с основанием, отличным от e .

$$y' = 2^{\sin 2x} \cdot \ln 2 \cdot (\sin 2x)' = 2^{\sin 2x} \cdot \ln 2 \cdot \cos 2x \cdot 2 = 2 \ln 2 \cdot \cos 2x \cdot 2^{\sin 2x}$$

12. $y = \ln \ln \frac{x}{2}$

Дифференцируем как сложную функцию:

$$y' = \frac{1}{\ln \frac{x}{2}} \cdot \left(\ln \frac{x}{2}\right)'$$

Находим производную внутреннего логарифма:

$$\left(\ln \frac{x}{2}\right)' = \frac{1}{\frac{x}{2}} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)' = \frac{2}{x} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{x}$$



Подставляем:

$$y' = \frac{1}{\ln \frac{x}{2}} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x \ln \frac{x}{2}}$$

Учитываем область определения: $\ln \frac{x}{2} > 0$ и $\frac{x}{2} > 0$, откуда $x > 2$.

Окончательно:

$$y' = \frac{1}{x \ln \left(\frac{x}{2}\right)}, \quad x > 2$$

13. $y = \log_2^3 (2x + 3)^2$

Упростим выражение.

Заметим, что $\log_2^3 (2x + 3)^2 = (\log_2 (2x + 3)^2)^3 = (2 \log_2 (2x + 3))^3 = 8 (\log_2 (2x + 3))^3$.

Тогда:

$$y = 8 (\log_2 (2x + 3))^3$$

Дифференцируем:

$$y' = 8 \cdot 3 (\log_2 (2x + 3))^2 \cdot \frac{1}{(2x + 3) \ln 2} \cdot 2 = \frac{48 (\log_2 (2x + 3))^2}{(2x + 3) \ln 2}$$

14. $y = \cos \frac{1}{\log_2 x}$

Производная косинуса с учётом внутренней функции.

$$y' = -\sin \left(\frac{1}{\log_2 x} \right) \cdot \left(\frac{1}{\log_2 x} \right)'$$

Находим производную внутренней функции:

$$\left(\frac{1}{\log_2 x} \right)' = -\frac{1}{(\log_2 x)^2} \cdot \frac{1}{x \ln 2}$$

Таким образом:

$$y' = -\sin \left(\frac{1}{\log_2 x} \right) \cdot \left(-\frac{1}{x \ln 2 (\log_2 x)^2} \right) = \frac{1}{x \ln 2 (\log_2 x)^2} \sin \left(\frac{1}{\log_2 x} \right)$$

15. $y = \operatorname{arccotg} 2^x$

Производная арккотангенса.

$$y' = -\frac{1}{1 + (2^x)^2} \cdot (2^x)' = -\frac{1}{1 + 2^{2x}} \cdot (2^x \ln 2) = -\frac{2^x \ln 2}{1 + 2^{2x}}$$

16. $y = 10^{\frac{x}{\log_3 x}}$

Упростим показатель степени. Заметим, что $\frac{x}{\log_3 x} = x \cdot \log_x 3 = \log_x 3^x$. Однако, проще дифференцировать непосредственно.

Прологарифмируем функцию:

$$\ln y = \frac{x}{\log_3 x} \ln 10$$

Заметим, что $\log_3 x = \frac{\ln x}{\ln 3}$, поэтому:

$$\ln y = \frac{x \ln 3}{\ln x} \ln 10 = x \ln 3 \ln 10 \cdot \frac{1}{\ln x}$$

Дифференцируем неявно:

$$\frac{y'}{y} = \ln 3 \ln 10 \cdot \left(\frac{1}{\ln x} + x \cdot \left(-\frac{1}{x(\ln x)^2} \right) \right) = \ln 3 \ln 10 \cdot \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{(\ln x)^2} \right)$$

$$\frac{y'}{y} = \ln 3 \ln 10 \cdot \frac{\ln x - 1}{(\ln x)^2}$$

Таким образом:

$$y' = y \cdot \ln 3 \ln 10 \cdot \frac{\ln x - 1}{(\ln x)^2} = \boxed{10^{\frac{x}{\log_3 x}} \cdot \ln 3 \ln 10 \cdot \frac{\ln x - 1}{(\ln x)^2}}$$

17. $y = \sqrt{\cos x}$

Степенная функция.

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{\cos x}} \cdot (-\sin x) = \boxed{-\frac{\sin x}{2\sqrt{\cos x}}}$$

18. $y = \operatorname{arctg}(\tan x)$

Заметим, что $\operatorname{arctg}(\tan x) = x$ при $x \in (-\pi/2, \pi/2)$. Поэтому:

$$\boxed{y' = 1}$$

19. $y = \sin \cos^2 x \cdot \cos \sin^2 x$

Произведение двух функций. Обозначим $u = \sin(\cos^2 x)$, $v = \cos(\sin^2 x)$. Тогда $y = uv$, $y' = u'v + uv'$.

Находим u' :

$$u' = \cos(\cos^2 x) \cdot 2 \cos x \cdot (-\sin x) = -2 \cos(\cos^2 x) \cos x \sin x$$

Находим v' :

$$v' = -\sin(\sin^2 x) \cdot 2 \sin x \cdot \cos x = -2 \sin(\sin^2 x) \sin x \cos x$$

Продолжение на следующей странице

Таким образом:

$$y' = -2 \cos(\cos^2 x) \cos x \sin x \cdot \cos(\sin^2 x) + \sin(\cos^2 x) \cdot (-2 \sin(\sin^2 x) \sin x \cos x)$$

$$y' = -2 \sin x \cos x [\cos(\cos^2 x) \cos(\sin^2 x) + \sin(\cos^2 x) \sin(\sin^2 x)]$$

Заметим, что выражение в скобках — это $\cos(\cos^2 x - \sin^2 x) = \cos(\cos 2x)$. Поэтому:

$$y' = -2 \sin x \cos x \cos(\cos 2x) = \boxed{-\sin 2x \cos(\cos 2x)}$$

20. $y = \cos(2 \arccos x)$

Используем тригонометрическое тождество: $\cos(2\theta) = 2 \cos^2 \theta - 1$. Тогда:

$$y = \cos(2 \arccos x) = 2[\cos(\arccos x)]^2 - 1 = 2x^2 - 1$$

Производная:

$$\boxed{y' = 4x, \quad |x| < 1}$$

21. $y = \cos(3 \arccos x)$

Используем тождество: $\cos(3\theta) = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta$. Тогда:

$$y = \cos(3 \arccos x) = 4[\cos(\arccos x)]^3 - 3[\cos(\arccos x)] = 4x^3 - 3x$$

Производная:

$$\boxed{y' = 12x^2 - 3, \quad |x| < 1}$$

22. $y = 3^{\cos^2 x}$

Показательная функция.

$$y' = 3^{\cos^2 x} \ln 3 \cdot (\cos^2 x)' = 3^{\cos^2 x} \ln 3 \cdot 2 \cos x \cdot (-\sin x) = \boxed{-3^{\cos^2 x} \ln 3 \cdot \sin 2x}$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 2.

Вычислить производную от функции в степени.

1. $y = x^{e^x}$
2. $y = 2^{x^x}$
3. $y = x^{x^x}$
4. $y = (\arcsin(\sin^2 x))^{\operatorname{arctg} x}$
5. $y = (\cos x)^{e^x}$

Решение:

1. $y = x^{e^x}$

Прологарифмируем функцию:

$$\ln y = \ln(x^{e^x}) = e^x \ln x$$

Дифференцируем обе части по x :

$$\frac{1}{y} \cdot y' = (e^x)' \ln x + e^x (\ln x)' = e^x \ln x + e^x \cdot \frac{1}{x}$$

$$\frac{y'}{y} = e^x \left(\ln x + \frac{1}{x} \right)$$

Умножаем обе части на y :

$$y' = y \cdot e^x \left(\ln x + \frac{1}{x} \right) = x^{e^x} \cdot e^x \left(\ln x + \frac{1}{x} \right)$$

$$\boxed{y' = x^{e^x} e^x \left(\ln x + \frac{1}{x} \right)}$$

2. $y = 2^{x^x}$

Сначала упростим показатель степени. Заметим, что $x^x = e^{x \ln x}$, поэтому:

$$y = 2^{e^{x \ln x}}$$

Прологарифмируем функцию:

$$\ln y = \ln(2^{e^{x \ln x}}) = e^{x \ln x} \ln 2 = x^x \ln 2$$

Дифференцируем обе части по x :

$$\frac{1}{y} \cdot y' = (x^x)' \ln 2$$

Найдём производную x^x . Пусть $u = x^x$, тогда $\ln u = x \ln x$, и:

$$\frac{1}{u} \cdot u' = \ln x + 1 \quad \Rightarrow \quad u' = x^x (\ln x + 1)$$



Подставляем:

$$\frac{y'}{y} = x^x (\ln x + 1) \ln 2$$

Умножаем обе части на y :

$$y' = y \cdot x^x (\ln x + 1) \ln 2 = 2^{x^x} \cdot x^x (\ln x + 1) \ln 2$$

$$\boxed{y' = 2^{x^x} x^x (\ln x + 1) \ln 2}$$

3. $y = x^{x^x}$

Прологарифмируем функцию:

$$\ln y = \ln (x^{x^x}) = x^x \ln x$$

Дифференцируем обе части по x :

$$\frac{1}{y} \cdot y' = (x^x)' \ln x + x^x (\ln x)'$$

Как и в предыдущем пункте, $(x^x)' = x^x (\ln x + 1)$ и $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, поэтому:

$$\frac{y'}{y} = x^x (\ln x + 1) \ln x + x^x \cdot \frac{1}{x} = x^x \left((\ln x + 1) \ln x + \frac{1}{x} \right)$$

$$\frac{y'}{y} = x^x \left(\ln^2 x + \ln x + \frac{1}{x} \right)$$

Умножаем обе части на y :

$$y' = y \cdot x^x \left(\ln^2 x + \ln x + \frac{1}{x} \right) = x^{x^x} \cdot x^x \left(\ln^2 x + \ln x + \frac{1}{x} \right)$$

$$\boxed{y' = x^{x^x+x} \left(\ln^2 x + \ln x + \frac{1}{x} \right)}$$

4. $y = (\arcsin (\sin^2 x))^{\arctg x}$

Прологарифмируем функцию:

$$\ln y = \ln ((\arcsin (\sin^2 x))^{\arctg x}) = \arctg x \cdot \ln(\arcsin (\sin^2 x))$$

Дифференцируем обе части по x :

$$\frac{1}{y} \cdot y' = (\arctg x)' \cdot \ln(\arcsin (\sin^2 x)) + \arctg x \cdot [\ln(\arcsin (\sin^2 x))]'$$

Находим производные:

$$(\arctg x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(\ln(\arcsin (\sin^2 x)))' = \frac{1}{\arcsin (\sin^2 x)} \cdot (\arcsin (\sin^2 x))'$$

$$(\arcsin (\sin^2 x))' = \frac{1}{\sqrt{1-(\sin^2 x)^2}} \cdot (\sin^2 x)' = \frac{1}{\sqrt{1-\sin^4 x}} \cdot 2 \sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{\sqrt{1-\sin^4 x}}$$



Подставляем:

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{1+x^2} \ln(\arcsin(\sin^2 x)) + \operatorname{arctg} x \cdot \frac{1}{\arcsin(\sin^2 x)} \cdot \frac{\sin 2x}{\sqrt{1-\sin^4 x}}$$

Умножаем обе части на y :

$$y' = y \left(\frac{1}{1+x^2} \ln(\arcsin(\sin^2 x)) + \frac{\operatorname{arctg} x \cdot \sin 2x}{\arcsin(\sin^2 x) \cdot \sqrt{1-\sin^4 x}} \right)$$

$$y' = (\arcsin(\sin^2 x))^{\operatorname{arctg} x \left(\frac{\ln(\arcsin(\sin^2 x))}{1+x^2} + \frac{\operatorname{arctg} x \cdot \sin 2x}{\arcsin(\sin^2 x) \cdot \sqrt{1-\sin^4 x}} \right)}$$

5. $y = (\cos x)^{e^x}$

Прологарифмируем функцию:

$$\ln y = \ln [(\cos x)^{e^x}] = e^x \ln(\cos x)$$

Дифференцируем обе части по x :

$$\frac{1}{y} \cdot y' = (e^x)' \ln(\cos x) + e^x (\ln(\cos x))' = e^x \ln(\cos x) + e^x \cdot \frac{1}{\cos x} \cdot (-\sin x)$$

$$\frac{y'}{y} = e^x (\ln(\cos x) - \tan x)$$

Умножаем обе части на y :

$$y' = y \cdot e^x (\ln(\cos x) - \tan x) = (\cos x)^{e^x} \cdot e^x (\ln(\cos x) - \tan x)$$

$$y' = (\cos x)^{e^x} e^x (\ln(\cos x) - \tan x)$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 3.

Проверьте справедливость теоремы Ролля для этой функции:

- 1) $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$ на отрезках $[1; 2]$ и $[2; 3]$
- 2) $f(x) = x(x^2 - 1)$ на отрезках $[-1; 1]$ и $[0; 1]$

Решение:

Вспомним теорему Ролля:

Если:

1. функция $f(x)$ определена и непрерывна на сегменте $[a; b]$
2. $f(x)$ имеет конечную производную $f'(x)$ внутри этого сегмента
3. $f(a) = f(b)$

то существует по меньшей мере одно число $c \in [a; b]$ такое, что $f'(c) = 0$.

- 1) Рассмотрим функцию $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$:

1. $f(x)$ определена и непрерывна на обоих сегментах: и на $[1; 2]$, и на $[2; 3]$
2. $f'(x) = (x^3 - 6x^2 + 11x - 6)' = 3x^2 - 12x + 11$ - производная конечна и определена на обоих сегментах
3. $f(1) = f(2) = f(3) = 0$

Как мы видим, все условия теоремы Ролля выполняются, значит она применима к данной функции на данных сегментах.

Найдем, когда производная равна нулю:

$$3x^2 - 12x + 11 = 0$$
$$x = \frac{6 \pm \sqrt{3}}{3}$$

$$f'\left(\frac{6 + \sqrt{3}}{3}\right) = 0, \quad \frac{6 + \sqrt{3}}{3} \in [2; 3]$$
$$f'\left(\frac{6 - \sqrt{3}}{3}\right) = 0, \quad \frac{6 - \sqrt{3}}{3} \in [1; 2]$$

- 2) Рассмотрим функцию $f(x) = x(x^2 - 1) = x^3 - x$:

(а) На отрезке $[-1; 1]$:

1. $f(x)$ определена и непрерывна на $[-1; 1]$
2. $f'(x) = 3x^2 - 1$ - производная конечна и определена на $(-1; 1)$
3. $f(-1) = (-1)^3 - (-1) = -1 + 1 = 0$, $f(1) = 1^3 - 1 = 0$, значит $f(-1) = f(1)$

Все условия теоремы Ролля выполняются.

Найдем, когда производная равна нулю:

$$3x^2 - 1 = 0$$
$$x^2 = \frac{1}{3}$$
$$x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$



Оба корня принадлежат отрезку $[-1; 1]$, причем $x = -\frac{1}{\sqrt{3}} \in [-1; 1]$ и $x = \frac{1}{\sqrt{3}} \in [-1; 1]$

(b) На отрезке $[0; 1]$:

1. $f(x)$ определена и непрерывна на $[0; 1]$
2. $f'(x) = 3x^2 - 1$ - производная конечна и определена на $(0; 1)$
3. $f(0) = 0^3 - 0 = 0$, $f(1) = 1^3 - 1 = 0$, значит $f(0) = f(1)$

Все условия теоремы Ролля выполняются.

Найдем, когда производная равна нулю:

$$3x^2 - 1 = 0$$

$$x^2 = \frac{1}{3}$$

$$x = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Корень $x = \frac{1}{\sqrt{3}} \in [0; 1]$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 4.

Функция

$$f(x) = 1 - \sqrt[3]{x^2}$$

обращается в нуль при $x_1 = -1$ и $x_2 = 1$, но тем не менее $f'(x) \neq 0$ при $-1 \leq x \leq 1$. Объяснить кажущееся противоречие с теоремой Ролля.

Решение:

Для этой функции не выполняется второе условие теоремы Ролля.

Покажем это:

$$f'(x) = \left(1 - \sqrt[3]{x^2}\right)' = -\frac{2}{3\sqrt[3]{x}}$$

В точке 0 производная бесконечна, потому не соблюдается условие о том, что производная должна быть конечна. Следовательно, теорема Ролля не применима.

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 5.

Верна ли формула конечных приращений (теорема Лагранжа) для функции

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

на сегменте $[a, b]$, если $ab < 0$?

Решение:

Вспомним теорему Лагранжа:

1. функция $f(x)$ определена и непрерывна на сегменте $[a; b]$
2. $f(x)$ имеет конечную производную $f'(x)$ внутри этого сегмента

то $f(b) - f(a) = (b - a)f'(c)$, где $a < c < b$.

Из условия $ab < 0$ следует, что a и b разных знаков, значит $0 \in [a; b]$.

$$f'(x) = \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$$

$f'(x)$ не конечна в точке 0, потому второе условие теоремы Лагранжа не соблюдается, значит формула конечных приращений не верна.

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 6.

Объяснить, почему не верна формула Коши для функций

$$f(x) = x^2 \quad \text{и} \quad g(x) = |x|$$

на сегменте $[-1, 1]$.

Решение:

Вспомним теорему Коши:

Если:

1. функции $f(x)$ и $g(x)$ определены и непрерывны на сегменте $[a; b]$
2. $f(x)$ и $g(x)$ имеют конечную производную $f'(x)$ и $g'(x)$ внутри этого сегмента
3. $(f'(x))^2 + (g'(x))^2 \neq 0$ при $a < x < b$
4. $g(a) \neq g(b)$

тогда
$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

Так как функция $g(x)$ не на всем интервале имеет конечную производную, ведь в точке 0 она вообще не дифференцируема, то второе условие теоремы Коши не соблюдается.

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 7.

На промежутках $(-1; 1)$ и $(1; 2)$ найдите те точки, в которых график функции $f(x) = (x^2 - 1)(e - 2)$ горизонтален.

Решение:

График функции горизонтален там, где производная функции равна нулю.

Найдем производную функции:

$$\begin{aligned}f(x) &= (x^2 - 1)(e - 2) \\f'(x) &= ((x^2 - 1)(e - 2))' = (e - 2)(x^2 - 1)' = (e - 2) \cdot 2x\end{aligned}$$

Приравняем производную к нулю:

$$\begin{aligned}(e - 2) \cdot 2x &= 0 \\x &= 0\end{aligned}$$

Определим, в каких промежутках находится точка $x = 0$:

- $x = 0 \in (-1; 1)$
- $x = 0 \notin (1; 2)$

Таким образом, график функции горизонтален только на промежутке $(-1; 1)$.

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 8.

На интервале $(0; 1)$ найти такую точку ξ , что касательная к графику функции $y = x^3$ в точке (ξ, ξ^3) будет параллельна хорде графика, соединяющей точки $(0; 0)$ и $(1; 1)$.

Решение:

Воспользуемся теоремой Лагранжа о конечных приращениях:

1. Функция $f(x) = x^3$ определена и непрерывна на сегменте $[0; 1]$
2. $f'(x) = 3x^2$ - производная конечна и определена на интервале $(0; 1)$

Следовательно, существует точка $\xi \in (0; 1)$ такая, что:

$$\begin{aligned}f(1) - f(0) &= f'(\xi)(1 - 0) \\1 - 0 &= 3\xi^2 \\3\xi^2 &= 1 \\\xi^2 &= \frac{1}{3} \\\xi &= \frac{1}{\sqrt{3}}\end{aligned}$$

Угловым коэффициентом касательной в точке ξ равен $f'(\xi) = 3\xi^2 = 1$, что совпадает с угловым коэффициентом хорды, соединяющей точки $(0; 0)$ и $(1; 1)$:

$$k = \frac{1 - 0}{1 - 0} = 1$$

Таким образом, искомая точка:

$$\boxed{\xi = \frac{1}{\sqrt{3}} \in (0; 1)}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 9.

Доказать, что между двумя действительными корнями многочлена с действительными коэффициентами имеется корень его производной.

Решение:

Пусть $P(x)$ - многочлен с действительными коэффициентами, имеющий два действительных корня x_1 и x_2 ($x_1 < x_2$). Тогда:

$$P(x_1) = P(x_2) = 0$$

Рассмотрим функцию $P(x)$ на отрезке $[x_1; x_2]$. Многочлен является:

1. непрерывной функцией на всем множестве действительных чисел
2. дифференцируемой функцией на всем множестве действительных чисел
3. $P(x_1) = P(x_2) = 0$

Таким образом, для функции $P(x)$ на отрезке $[x_1; x_2]$ выполняются все условия теоремы Ролля. Следовательно, существует точка $c \in (x_1; x_2)$ такая, что:

$$P'(c) = 0$$

Это означает, что между корнями x_1 и x_2 многочлена $P(x)$ существует корень c его производной $P'(x)$.

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 10.

Доказать, что если функция f дифференцируема n раз, на отрезке $[a; b]$ обращается в нуль в $n + 1$ точках, то существует такое $\xi \in (a; b)$, что $f^{(n)}(\xi) = 0$

Решение:

Пусть $x_0, x_1, \dots, x_n$ — различные точки на отрезке $[a; b]$ такие, что:

$$f(x_0) = f(x_1) = \dots = f(x_n) = 0$$

Применим последовательно теорему Ролля:

1. На каждом из n интервалов $(x_0, x_1), (x_1, x_2), \dots, (x_{n-1}, x_n)$ существует хотя бы одна точка, где производная $f'(x)$ обращается в нуль. Обозначим эти точки как $\xi_1^{(1)}, \xi_2^{(1)}, \dots, \xi_n^{(1)}$.
2. Теперь рассмотрим функцию $f'(x)$. Она обращается в нуль в n точках $\xi_1^{(1)}, \xi_2^{(1)}, \dots, \xi_n^{(1)}$. На каждом из $n - 1$ интервалов между этими точками существует хотя бы одна точка, где вторая производная $f''(x)$ обращается в нуль. Обозначим эти точки как $\xi_1^{(2)}, \xi_2^{(2)}, \dots, \xi_{n-1}^{(2)}$.
3. Продолжая этот процесс, на k -м шаге ($k = 1, 2, \dots, n$) функция $f^{(k)}(x)$ будет обращаться в нуль в $n + 1 - k$ точках.
4. На n -м шаге функция $f^{(n)}(x)$ будет обращаться в нуль хотя бы в одной точке $\xi \in (a; b)$.

Таким образом, существует точка $\xi \in (a; b)$ такая, что:

$$f^{(n)}(\xi) = 0$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 11 🏆

Доказать, что если функция $f(x)$ дифференцируема, но не ограничена на конечном интервале (a, b) , то её производная $f'(x)$ также не ограничена на интервале (a, b) . Обратная теорема не верна (построить пример).

Решение:

Предположим противное: пусть $f'(x)$ ограничена на (a, b) , то есть существует $M > 0$ такое, что $|f'(x)| \leq M$ для всех $x \in (a, b)$.

Возьмем произвольную точку $x_0 \in (a, b)$. По теореме Лагранжа для любого $x \in (a, b)$ существует ξ между x_0 и x такое, что:

$$f(x) - f(x_0) = f'(\xi)(x - x_0)$$

Тогда:

$$|f(x)| = |f(x_0) + f'(\xi)(x - x_0)| \leq |f(x_0)| + |f'(\xi)||x - x_0| \leq |f(x_0)| + M(b - a)$$

Получили, что $f(x)$ ограничена на (a, b) , что противоречит условию. Следовательно, наше предположение неверно, и $f'(x)$ не ограничена на (a, b) .

Пример, показывающий, что обратная теорема не верна:

Рассмотрим функцию $f(x) = \sqrt[3]{x}$ на интервале $(-1, 1)$.

Производная функции:

$$f'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$$

При $x \rightarrow 0$ производная $f'(x) \rightarrow \infty$, то есть $f'(x)$ не ограничена на $(-1, 1)$.

Однако сама функция $f(x) = \sqrt[3]{x}$ ограничена на $(-1, 1)$, так как:

$$|\sqrt[3]{x}| \leq 1 \quad \text{для всех} \quad x \in (-1, 1)$$

Таким образом, производная не ограничена, но функция ограничена, что показывает неверность обратной теоремы.

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 12 🏆🏆🏆

Доказать, что все корни многочленов Лежандра

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n (x^2 - 1)^n}{dx^n} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

действительные, простые и лежат на интервале $(-1; 1)$

Решение:

Рассмотрим многочлен $Q_{2n}(x) = (x^2 - 1)^n$. Он имеет степень $2n$, и его корнями являются $x_1 = -1$ и $x_2 = 1$, причем каждый корень имеет кратность n . Поэтому если $n > 1$, то производная Q'_{2n} также имеет x_1 и x_2 своими корнями, но уже кратности $n - 1$. По теореме Ролля, у производной $Q'_{2n}(x)$ существует еще по крайней мере один корень x_3 , лежащий между x_1 и x_2 . Поскольку сумма кратностей всех корней многочлена равна его степени, а степень многочлена $Q'_{2n}(x)$ равна $2n - 1$, то кратность корня x_3 равна 1 и других корней, кроме x_1 , x_2 и x_3 , у многочлена Q'_{2n} нет. Продолжая этот процесс, по индукции получим, что производная $Q_{2n}^{(n-1)}(x)$ имеет $n + 1$ простых корней x_i ($i = 1, 2, \dots, n + 1$). Занумеруем их в порядке возрастания: $-1 = x_1 < x_2 < \dots < x_n < x_{n+1} = 1$. По теореме Ролля, на каждом отрезке $[x_i; x_{i+1}]$ ($i = 1, 2, \dots, n$) лежит хотя бы один корень производной многочлена $Q_{2n}^{(n-1)}(x)$, т. е. корень многочлена Лежандра, ибо

$$\left(Q_{2n}^{(n-1)}(x)\right)' = Q_{2n}^{(n)}(x) = 2^n n! P_n(x)$$

Таким образом, многочлен Лежандра имеет на интервале $(-1; 1)$ n различных корней, а так как его степень равна n , то все они простые и других корней, действительных или комплексных, у него нет.

[Вернуться к содержанию](#)